Telaah Instrumen Validasi Ahli

Judul penelitian: *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar*

Per 26 Oktober 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · Status: **diterima pengembang (25 Oktober 2026)**; instrumen ditulis ulang pada 26 Oktober 2026 sebagai tiga dokumen di dokumen-pdf/ dan **disetujui pengembang pada 27 Oktober 2026** (lihat Instrumen versi 2.1 dan 1.1)

Dokumen ini menelaah dua draf instrumen validasi ahli milik pengembang, lalu mengusulkan perbaikannya. Perbaikan yang sudah pasti ditulis sebagai teks pengganti yang siap ditempel. Perbaikan yang masih bergantung pada keputusan atau kisi-kisi ditandai.

Berkas	Versi	Isi
`instrumen-validasi-ahli-gelita-r10.pdf`	2.0 draf, 23 Oktober 2026, 41 halaman	Ahli materi (58 butir + lembar B.5–B.7) dan pengamat budaya (47 butir + matriks 44 objek)
`instrumen-validasi-ahli-media-gelita.pdf`	1.0 draf, 23 Oktober 2026, 24 halaman	Ahli media (63 butir + uji 8 perangkat, catatan temuan, telaah 26 layar)

Versi 1.0 instrumen ahli materi dan pengamat budaya (`instrumen-validasi-ahli-gelita.pdf`, 33 halaman) sudah digantikan r10 dan tidak ditelaah.

Ringkasan

Putusan: kedua instrumen layak dilanjutkan dan landasan teorinya kuat. Rantai validitas Messick, Evidence-Centered Design, skala 1–4 tanpa titik tengah dengan TD, Aiken's V, I-CVI, k*, κ, aturan veto, dan matriks tindak lanjut sudah lengkap. Rumus dan contoh hitungnya kami periksa ulang dan semuanya benar: Aiken's V, k*, κ = 0,69 pada contoh D.4, batas interval rerata, dan PA Borich. Instrumen media juga menangkap hal yang sering terlewat, yaitu bahwa mutu antarmuka ikut menentukan bersih tidaknya data asesmen.

Ada **satu masalah desain** yang perlu dibetulkan sebelum instrumen dipakai, ditambah serangkaian penyesuaian:

1. **Bukti validitas isi per butir soal masih terlalu tipis** (lihat T1). Lembar B.5 hanya mewajibkan dua penilai untuk seluruh butir; ahli lain cukup menilai sampel. Akibatnya I-CVI kebanyakan butir dihitung dari dua orang. Itu di bawah syarat minimal tiga ahli (Lynn, 1986) yang dikutip instrumen ini sendiri.
2. **Isi r10 tertinggal dari keputusan 25 Oktober 2026**: dua variasi (a/b), model multidimensi *between-item*, D1 bertumpu pada literasi membaca dengan sub-aspek D1a/D1b, jumlah butir D1 tidak dibatasi 29, dan bacaan bergenre digital. Perlu juga koreksi nama area DigComp 3.0 dan angka "129 butir".
3. **Beberapa bagian bergantung pada keputusan yang belum diambil**: letak D3 (Cari Objek babak 2 atau tempat lain), kode BUD-*, skor 0–1–2 Skenario Digital, dan indikator sikap. Juga pada kisi-kisi yang sedang disusun di 06_KISI_KISI_BANK_SOAL.md. Bagian ini sebaiknya ditulis ulang sekali saja, setelah kisi-kisi disetujui.
4. **Ahli media belum tercantum** di daftar bidang validasi dokumen utama (daftar kerja no. 14). Usulan: tambahkan.

Temuan lintas instrumen

T1. Validitas isi per butir soal harus dinilai semua ahli materi

Masalah. Ada dua lapis penilaian di instrumen ini, dan keduanya berbeda fungsi:

- **Lembar penilaian** (aspek A–J, 58 butir) menilai mutu rancangan secara umum, misalnya "kunci jawaban dapat ditemukan dari bacaan".
- **Lembar B.5** menilai setiap butir soal.

Bukti validitas isi yang dibaca penguji dan reviewer jurnal adalah **I-CVI dan Aiken's V per butir soal**, ditambah S-CVI/Ave untuk tiap dimensi. Sekarang B.5 meminta dua penilai melabeli seluruh butir dan "ahli materi lain cukup menilai sampel", sehingga untuk sebagian besar butir hanya ada dua penilaian.

Perbaikan.

- Pisahkan B.5 menjadi dua lembar:
  - **B.5a Pelabelan buta.** Dua ahli, tanpa melihat label pengembang: dimensi, sub-aspek D1, level AKM, Bloom. Datanya untuk κ.
  - **B.5b Relevansi dan kejelasan per butir. Semua** ahli materi menilai **semua** butir, termasuk Skenario Digital dan butir D3. Datanya untuk I-CVI, Aiken's V, dan S-CVI/Ave per dimensi.
- Tetapkan aturan: setiap butir harus punya **minimal tiga penilaian non-TD**. Kalau kurang, peneliti menambah penilai untuk butir itu.
- Panel ahli materi idealnya **lima orang**. Dengan tiga orang, satu saja skor 2 sudah membuat I-CVI = 0,67 dan butir gagal kriteria Lynn. Dengan lima orang, I-CVI tetap harus 1,00 menurut Lynn (1986), tapi V Aiken lebih stabil dan TD satu orang tidak langsung merusak perhitungan.

T2. Skala relevansi per butir perlu jangkar sendiri

Masalah. B.5 menyebut "Relevansi, kejelasan: skala 1–4 seperti Tabel A1". Tapi Tabel A1 berbunyi *sesuai/tidak sesuai*, padahal CVI menuntut penilaian *relevan/tidak relevan terhadap konstruk yang didefinisikan* (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006).

Perbaikan. Beri B.5b jangkar relevansi sendiri. Pakai jangkar yang sama dengan 05_TELAAH_BUTIR_DAN_DIMENSI.md, supaya telaah internal dan penilaian ahli bisa dibandingkan:

Skor	Relevansi terhadap dimensi utama dan sub-aspeknya
4	Sangat relevan: tugas langsung menuntut kompetensi inti dimensi
3	Relevan: tugas menuntut proses yang menjadi dasar dimensi
2	Kurang relevan: butir bisa dijawab tanpa teks atau tanpa kompetensi itu (pengetahuan umum, norma, bentuk kata)
1	Tidak relevan untuk dimensi ini

Tambahkan dua kolom cepat di B.5b, karena keduanya menangkap cacat yang paling sering ditemukan di telaah internal:

- **Bisa dijawab tanpa membaca teks?** (Y/T)
- **Jawaban bocor dari judul, gambar, atau butir lain?** (Y/T)

T3. Level AKM adalah data ordinal: pakai κ berbobot

Level AKM (MI < II < ER) berurutan. Tidak sepakat antara MI dan ER jauh lebih serius daripada antara II dan ER. Untuk level AKM, laporkan **κ berbobot kuadratik** (Cohen, 1968) di samping κ biasa. Untuk dimensi dan kode kesalahan (nominal), tetap pakai κ biasa atau Fleiss' κ. Target 0,70 tetap berlaku.

T4. TD dan kecocokan keahlian

Instrumen ahli materi mencakup empat bidang sekaligus: literasi membaca, literasi digital anak, bahasa anak, dan pengukuran. Dengan tiga ahli, hampir pasti banyak butir diisi TD, lalu n per butir turun di bawah tiga. Usulan:

- Tambahkan **matriks penugasan** di A.3: aspek mana yang wajib diisi oleh ahli bidang apa. Contohnya: aspek C dan I wajib diisi ahli pengukuran; aspek E dan F wajib diisi ahli literasi digital; aspek G wajib diisi ahli bahasa.
- Komposisi panel ahli materi yang disarankan (lima orang): 2 literasi membaca/bahasa Indonesia SD, 2 literasi digital anak, 1 evaluasi atau pengukuran.
- Sampai orangnya ditetapkan, validator memakai nama samaran (keputusan 25 Oktober 2026): Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, Ahli Literasi Digital 1 dan 2, Ahli Pengukuran, ditambah Ahli Budaya Kedu (pengamat budaya) dan Ahli Media

Pembelajaran. Di matriks penugasan: aspek C dan I wajib Ahli Pengukuran, aspek E dan F wajib Ahli Literasi Digital 1 dan 2, aspek G wajib Ahli Bahasa Anak 1 dan 2.

T5. Beban kerja validator

B.5a (sekitar 100 butir atau lebih) dan B.7 (kode pada setiap pengecoh, ratusan baris) memakan waktu jauh lebih lama daripada "1–2 minggu" yang tersirat untuk mengisi lembar.

- Tulis perkiraan waktu di surat permohonan (misalnya 4–6 jam untuk B.5a, 2–3 jam untuk B.7).
- Izinkan pengisian dalam lembar kerja (spreadsheet) yang sudah berisi kode butir, bukan di kertas.
- Pertimbangkan honorarium yang sepadan; ini lazim dicantumkan di proposal.

T6. Penelaah pendahuluan berbantuan AI

Pengembang meminta AI ikut "menjadi ahli". Aturan yang kami usulkan:

- **AI bukan validator.** Skornya tidak ikut dihitung dalam Aiken's V, CVI, κ, atau ICC, dan tidak dilaporkan sebagai validasi ahli.
- **AI tidak bisa melakukan pelabelan buta**, karena AI sendiri ikut menyusun label pengembang (05, kisi-kisi). Labelnya pasti tidak buta.
- Yang bisa dan berguna dikerjakan AI **sebelum** berkas dikirim ke ahli:
  - Menjalankan B.5b dan B.7 pada draf bank soal sebagai penyaringan awal, supaya cacat yang jelas (kunci ganda, jawaban bocor, butir tanpa teks) sudah dibetulkan dan waktu ahli dipakai untuk hal yang substansial.
  - Cek fakta untuk matriks C.5, dengan sumber.
  - Evaluasi heuristik dan uji perangkat pada instalasi uji untuk instrumen media (B.5–B.7). AI bisa memainkan game di Chromium pada beberapa ukuran layar dan mencatat temuan dengan tangkapan layar.
- Di naskah penelitian, ini ditulis terbuka sebagai *telaah pendahuluan berbantuan AI oleh tim pengembang*, bagian dari tahap pengembangan, bukan bagian dari validasi ahli.

Instrumen ahli materi dan pengamat budaya (r10): perubahan yang sudah pasti

Perubahan berikut mengikuti keputusan pengembang per 25 Oktober 2026 dan temuan telaah butir. Kolom "Ganti dengan" siap ditempel.

Lokasi	Sekarang	Ganti dengan
Sampul, A.3, B.5, E.3	"129 butir yang dinilai"	"semua butir yang dinilai (jumlahnya mengikuti kisi-kisi; Susun Gambar tidak termasuk)"
A.4 langkah 3, B.5	Satu lembar pelabelan buta untuk dua penilai, ahli lain menilai sampel	B.5a pelabelan buta (dua ahli) dan B.5b relevansi dan kejelasan (semua ahli, semua butir; minimal tiga penilaian non-TD per butir). Lihat T1
B.5, kolom "Dimensi"	"D1, D2, atau D3. Bila lebih dari satu, tulis yang utama lebih dulu (mis. D1/D3)"	"Satu dimensi utama saja: D1, D2, atau D3 (model multidimensi *between-item*). Untuk D1, tulis juga sub-aspeknya: D1a memahami informasi atau D1b menilai informasi dan sumber"
B.5, kolom relevansi	"Skala 1–4 seperti Tabel A1"	Jangkar relevansi T2, ditambah kolom "tanpa teks?" dan "jawaban bocor?"
Tabel B1, kolom "Area DigComp 3.0"	D1 "Literasi informasi dan data"; D2 "Keamanan; komunikasi dan kolaborasi"; D3 "Hak, pilihan, dan tanggung jawab digital"	D1 "1 *Information search, evaluation and management* (1.1, 1.2)"; D2 "4 *Safety, wellbeing and responsible use* (4.2, 4.3); 2.2 *Sharing*"; D3 "2 *Communication and collaboration* (2.2, 2.3, 2.5); 3.3 *Copyright and licences*". Nama lama D1 berasal dari DigComp 2.x; "hak, pilihan, dan tanggung jawab" bukan nama area di DigComp 3.0

Lokasi	Sekarang	Ganti dengan
Tabel B1, baris D1	"Menemukan, menafsirkan, dan menilai informasi dari teks dan gambar di layar"	"Bertumpu pada literasi membaca: menemukan, menafsirkan, dan menilai informasi dari teks dan gambar di layar, termasuk teks bergenre digital. Dua sub-aspek: D1a memahami informasi (menemukan informasi; interpretasi dan integrasi) dan D1b menilai informasi dan sumber (evaluasi dan refleksi)"
A.2.2, tabel ECD, "Tugas"	"15 tantangan, bacaan, gambar, 12 Skenario Digital, butir jangkar"	Tambahkan: "dua variasi (a/b) per tantangan; sebagian bacaan bergenre digital"
C4 (aspek C)	"Variasi a, b, dan c dalam satu tantangan setara ... Siswa mendapat satu variasi acak"	"Variasi a dan b dalam satu tantangan setara dalam panjang, genre teks, level AKM, sub-aspek D1, dan kesulitan. Setiap siswa mendapat satu variasi; variasi yang tidak setara merugikan separuh siswa"
Tabel B2 dan C1	Satu level AKM per wilayah (Temanggung MI, Magelang II, Wonosobo ER)	"Proporsi butir level tinggi naik dari wilayah ke wilayah. Temanggung didominasi MI, Magelang II, Wonosobo memuat ER terbanyak." Alasan: telaah butir menemukan Isi Rumpang Wonosobo (kata penghubung) masuk II, bukan ER; klaim satu level per wilayah akan langsung terbantah oleh pelabelan buta
I6	"Jumlah butir per dimensi dan per level AKM memadai"	Tambahkan petunjuk: "D1 tidak dibatasi 29 butir. Ingat bahwa butir dalam satu bacaan saling bergantung (testlet), jadi jumlah bacaan sama pentingnya dengan jumlah butir"
E.3, prasyarat	"Daftar 129 butir ... tanpa label"	"Daftar semua butir yang dinilai tanpa label dimensi, sub-aspek, level AKM, dan Bloom (untuk B.5a), dan daftar yang sama dengan definisi dimensi (untuk B.5b)"
E.3, keputusan terbuka	Persetujuan konstruk tiga dimensi	Hapus: sudah diputuskan. Ganti dengan "letak dan definisi akhir D3" (lihat bagian berikut)
Tabel C3 (cek fakta)	Lima fakta 23 Oktober	Tambahkan hasil cek 25 Oktober: relief Borobudur 2.672 panel, 1.460 bercerita (bacaan dikoreksi); Topeng Ireng muncul sekitar 1950-an di Desa Tuksongo; olahan uceng Temanggung terdaftar Indikasi Geografis; Mendut umumnya disebut yang tertua dari tiga candi
A6 pengamat budaya, petunjuk	Contoh Dieng Culture Festival	Tambahkan: "Kawah wisata seperti Sikidang dan kompleks Candi Arjuna ada di sisi Banjarnegara; pastikan latar yang disebut 'Wonosobo' benar-benar di Wonosobo"
Tabel A2.4	$\kappa \geq 0{,}70$ untuk label nominal	Tambahkan baris "κ berbobot kuadratik untuk level AKM (ordinal)" (T3)
A.3	Komposisi panel ahli materi ≥ 3	Lima orang disarankan, dengan matriks penugasan aspek (T4)

Butir baru yang perlu ditambahkan (ahli materi)

Aspek	Butir usulan	Petunjuk telaah
D (D1)	**D7** Teks bergenre digital (unggahan, pesan grup, papan informasi digital, hasil pencarian) otentik, sesuai usia, dan tidak meniru merek atau akun nyata	Anak harus mengenali bentuknya sebagai unggahan atau pesan, tapi platform dan akunnya fiktif
D (D1)	**D8** Butir D1b benar-benar menuntut penilaian sumber, fakta–pendapat, atau kabar yang bertentangan, bukan sekadar menemukan informasi di teks bergenre digital	Bentuk teks digital saja belum menjadikan butir D1b
H	**H5** Isi Rumpang: bank kata tidak membuat rumpang terakhir terjawab dengan sendirinya (pilihan tersisa terlalu sedikit)	Lihat temuan Temanggung di 05: tiga rumpang, empat kata
I	**I7** Variasi a dan b setara dalam genre teks dan sub-aspek D1 (misalnya keduanya memuat sumber digital di Benar atau Salah Wonosobo)	Variasi tanpa sumber digital membuat separuh siswa tidak mendapat butir D1b

Instrumen ahli materi dan pengamat budaya (r10): perubahan yang menunggu keputusan

Bagian-bagian ini sebaiknya ditulis ulang **sekali**, setelah pengembang memutuskan dan kisi-kisi (06) disetujui.

Keputusan atau masukan	Bagian instrumen yang terdampak	Arah perubahan bila usulan 05 disetujui
Letak dan definisi D3	Tabel B1 baris D3, C.2, aspek F pengamat budaya (F1–F7), butir F5 ahli materi	D3 = "Partisipasi dan Representasi Budaya Kedu di Ruang Digital". Aspek F pengamat budaya menilai tugas *Periksa Unggahan* (atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, menghargai tradisi). F2 lama (pengenalan ciri khas di Cari Objek) pindah ke aspek baru "Skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu"
Kode BUD-* dan label tunggal	Tabel B4, F5 ahli materi, C.2, C8–C9 pengamat budaya	INF-BUD hanya D1 dan skala pendamping; DIG-IZN dan DIG-ETK hanya D2; BUD-ATR, BUD-REP, BUD-IZN, BUD-ETK untuk D3
Skor tindakan Skenario Digital 0–1–2, alasan sebagai diagnosis	Aspek E, B.6, H4	Tambahkan butir: "Pilihan 'kurang tepat' sungguh berada di antara 'tepat' dan 'berisiko', sehingga skor 0–1–2 masuk akal". Ubah E4: R-ATUR disebut "penalaran berbasis aturan" (wajar dan aman pada usia 10–11 tahun), bukan "kepatuhan semata". Tambahkan di B.6 kolom "Alasan netral terhadap tindakan (Y/T)": pilihan alasan masuk akal apa pun tindakan yang dipilih
Butir D3 baru	B.6 (telaah skenario), C.5 (matriks objek)	Tambahkan lembar telaah *Periksa Unggahan* (12 butir), dan baris matriks untuk setiap unggahan tiruan dan sanggar atau pelaku budaya yang disebut
Indikator sikap	G3 pengamat budaya, lembar baru B.8	Diputuskan 25 Oktober 2026: dipakai sebagai skala pendamping sikap lewat Balai Refleksi. Skalanya sudah disusun di 17 (26 Oktober 2026); G3 menunjuk ke lembar B.8 di bagian Lembar penilaian skala sikap
Aturan kesempatan Skenario Digital	Aspek E, B.6	Diputuskan 25 Oktober 2026: tiga kesempatan seperti tantangan lain; yang dinilai tindakan dan alasan pertama; "kurang tepat" memakai satu kesempatan
Butir jangkar, tes awal–akhir	C5, aspek J ahli materi	Butir jangkar ada di draf 08. Butir tes ada di 14 dan 15 (26 Oktober 2026) dan ditelaah bersama bank: pelabelan buta, relevansi, dan butir telaah baru tentang kesetaraan pasangan A dan B (13)
Jumlah butir, bacaan, dan pengecoh per wilayah	Tabel B2–B3, C3 ahli materi, B.6 baris	Disalin dari kisi-kisi 06

Lembar penilaian skala sikap (B.8)

Teks ini siap ditempel ke instrumen r10 v2.1 sebagai lembar baru **B.8 Telaah skala pendamping sikap menjaga warisan**. Isinya mengikuti keputusan 25 dan 26 Oktober 2026 di 17. Butir G3 di instrumen pengamat budaya cukup berbunyi: "Isi lembar B.8."

Penilai dan bagian yang diisi

Kolom atau bagian	Ahli Budaya Kedu 1	Ahli Pengukuran	Ahli Bahasa Anak 1, 2	Ahli Literasi Digital 1, 2
B.8a Relevansi 1–4 (masuk I-CVI)	Wajib	Wajib	Wajib	—
B.8a Indikator tepat (Y/T)	Wajib	Wajib	—	—
B.8a Arah negatif terbaca jelas (Y/T)	—	Wajib	Wajib	—
B.8a Contoh budaya tepat untuk Kedu (Y/T)	Wajib (juga Ahli Budaya Kedu 2 dan 3, masing-masing untuk wilayahnya)	—	—	—
B.8a Telaah bahasa (kata sulit, kalimat terlalu panjang, usulan kalimat)	—	—	Wajib	—
B.8a Tumpang tindih dengan D3 (Y/T)	—	—	—	Wajib
B.8b Penilaian skala secara keseluruhan	Wajib	Wajib	Wajib	—

Ahli Literasi Digital 1 dan 2 tidak memberi skor relevansi dan tidak masuk hitungan I-CVI. Catatan Y/T mereka dipakai untuk menjaga skala sikap tetap terpisah dari D3. Perkiraan waktu: 30–45 menit untuk penilai relevansi, 10 menit untuk Ahli Literasi Digital.

Bahan yang dilampirkan

1. Definisi konstruk dan tabel *Beda dengan PBK dan D3* dari 17.
2. Kisi-kisi SK1–SK4 dari 17.
3. 12 pernyataan (skp-01 sampai skp-12), dengan indikator dan arahnya. Contoh soal `skp-ct-01` tidak dinilai.
4. Format jawaban, petunjuk untuk siswa, dan gambar layar dari mock-up (daftar kerja no. 20), kalau sudah ada.

Jangkar relevansi

Jangkar ini menyesuaikan T2 untuk skala sikap. Yang dinilai adalah kecocokan pernyataan dengan sikap pada indikatornya, bukan benar–salahnya isi.

Skor	Relevansi terhadap sikap menjaga warisan dan indikatornya
4	Sangat relevan: pernyataan langsung mengungkap sikap pada indikatornya (menghargai, ingin tahu, mau ikut merawat, atau bangga) terhadap warisan budaya Kedu
3	Relevan: pernyataan mengungkap sikap menjaga warisan, tapi lebih cocok untuk indikator lain atau terlalu umum
2	Kurang relevan: pernyataan lebih mengukur pengetahuan budaya (PBK), perilaku di ruang digital (D3), atau kesukaan umum yang tidak berkaitan dengan warisan
1	Tidak relevan untuk sikap menjaga warisan

B.8a Telaah per pernyataan

Kode	Pernyataan	Indikator	Arah	Relevansi (1–4)	Indikator tepat? (Y/T)	Arah negatif jelas? (Y/T)	Contoh budaya tepat? (Y/T)	Tumpang tindih D3? (Y/T)	Kata sulit atau usulan kalimat	Catatan
skp-01	Aku bangga pada budaya daerah Kedu.	SK4	+			—				
skp-02	Candi di daerah Kedu adalah warisan yang berharga.	SK1	+			—				
skp-03	Belajar tentang candi dan tari itu membosankan.	SK2	−							
skp-04	Aku mau ikut menjaga kebersihan saat berkunjung ke candi.	SK3	+			—				
skp-05	Aku ingin tahu lebih banyak tentang budaya Kedu.	SK2	+			—				
skp-06	Tradisi lama sudah kuno, jadi boleh dilupakan.	SK1	−							
skp-07	Aku senang menceritakan budaya Kedu kepada teman.	SK4	+			—				

Kode	Pernyataan	Indikator	Arah	Relevansi (1–4)	Indikator tepat? (Y/T)	Arah negatif jelas? (Y/T)	Contoh budaya tepat? (Y/T)	Tumpang tindih D3? (Y/T)	Kata sulit atau usulan kalimat	Catatan
skp-08	Merawat warisan budaya itu urusan orang dewasa saja.	SK3	−							
skp-09	Kesenian dari daerah Kedu penting untuk dijaga.	SK1	+			—				
skp-10	Aku malu memakai bahasa daerah di depan teman.	SK4	−							
skp-11	Aku suka bertanya tentang tradisi kepada orang yang lebih tua.	SK2	+			—				
skp-12	Aku mau ikut acara budaya seperti merti desa dan kirab.	SK3	+			—				

Petunjuk kolom:

- **Arah negatif jelas?** Hanya untuk empat butir negatif. Isi T kalau siswa yang sikapnya positif bisa salah memilih *Setuju*, misalnya karena ingkaran ganda atau kalimat yang bisa dibaca dua arah.
- **Contoh budaya tepat?** Isi T kalau benda, kesenian, atau acara yang disebut tidak dikenal di salah satu wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo), atau menyinggung kelompok tertentu. Untuk skp-12, pastikan merti desa dan kirab dikenal di ketiganya.
- **Tumpang tindih D3?** Isi Y kalau pernyataan menyangkut perilaku di ruang digital (mengunggah, membagikan, berkomentar, menyebut sumber, meminta izin pemilik karya).

B.8b Penilaian skala secara keseluruhan

No	Pertanyaan	Ya/Tidak	Catatan
1	Empat indikator (SK1–SK4) bersama-sama mewakili sikap menjaga warisan untuk anak kelas 5		
2	Ada indikator penting yang belum terwakili		Sebutkan
3	Empat pilihan tanpa titik tengah (*Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*) mudah dibedakan anak 10–11 tahun		
4	Petunjuk untuk siswa jelas dan tidak memancing jawaban yang "baik"		
5	Butir negatif cukup tersebar dan tidak membingungkan		
6	Ada pernyataan yang bisa membuat siswa dari latar budaya atau bahasa tertentu merasa disudutkan		Sebutkan kodenya

Aturan keputusan

- **I-CVI dengan aturan Lynn (1986):** empat penilai relevansi, jadi butir lolos hanya kalau keempatnya memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00). Satu skor 1 atau 2 berarti butir direvisi atau diganti, lalu dinilai ulang oleh keempatnya.

- **S-CVI/Ave** dilaporkan, sasaran ≥ 0,90.
- **Indikator tepat:** dua T dari Ahli Budaya Kedu 1 dan Ahli Pengukuran berarti butir dipindah indikator atau ditulis ulang.
- **Arah negatif jelas:** satu T berarti kalimat ditelaah ulang sebelum uji keterbacaan dengan anak.
- **Tumpang tindih D3:** satu Y dari Ahli Literasi Digital berarti butir ditulis ulang tanpa latar digital.
- **Batas akhir:** paling sedikit 10 butir, dua per indikator, dengan butir negatif di setidaknya tiga indikator. Kalau kurang, butir pengganti ditulis dan dinilai ulang.
- Usulan kalimat dari Ahli Bahasa Anak tidak masuk I-CVI, tapi kalimat baru dikirim ulang ke keempat penilai relevansi.

Instrumen ahli media: telaah

Putusan: layak dipakai dengan revisi kecil. Struktur aspek A–I (Wahono, 2006; LORI), heuristik Nielsen ditambah heuristik permainan, skala keparahan 0–4, aturan veto untuk temuan berkode V dan R, dan uji delapan perangkat sudah tepat. Klaim tentang game kami cocokkan dengan dokumen sistem:

- target sentuh 48 dp (`docs/05_VIEW_UI.md`, `--tap`)
- layar "putar perangkatmu" (`components/rotate-gate`)
- mode paket dan Chromebook sesi tamu
- larangan memakai server produksi (sesuai aturan proyek)

Semuanya cocok.

Perubahan:

Lokasi	Perubahan
Sampul, catatan status	Hapus "Ahli media belum tercantum ... tambahkan bila disetujui tim" setelah pengembang menyetujui ahli media masuk daftar kerja no. 14 (usulan kami: setujui)
B.2, tabel perubahan Revisi 10	Tambahkan baris: "Dua variasi (a/b) per tantangan"; "Bacaan bergenre digital (unggahan, pesan grup, papan informasi) di dalam tantangan"; dan, bila D3 disetujui, "Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*: mengetuk bagian unggahan tiruan"
Aspek A, butir baru **A9**	"Teks bergenre digital (unggahan, pesan, papan informasi) terbaca jelas di ukuran layar sebenarnya, dikenali anak sebagai unggahan atau pesan, dan tidak memakai logo atau tampilan merek platform nyata." Petunjuk: tiruan merek nyata berisiko secara hukum dan bisa membingungkan anak
Aspek C, butir baru **C10**	"Target ketuk di *Periksa Unggahan* (nama akun, keterangan, komentar, tombol) cukup besar dan terpisah, sehingga ketukan salah mencerminkan pilihan, bukan ketangkasan." Tandai RANCANGAN REVISI 10
F2 (pembaca layar)	Tambahkan petunjuk: "Untuk penelitian, catat bila pembaca layar membacakan bacaan soal; yang terukur bergeser dari membaca ke menyimak, sama seperti E5"
H4	Tambahkan petunjuk: "Coba tekan Cek sebelum semua rumpang atau kartu terisi, dan tekan Cek dua kali dengan cepat: keduanya tidak boleh memakai kesempatan." Sistem sekarang sudah menolak Cek yang belum lengkap sebelum kesempatan dihitung (aturan `INCOMPLETE`) dan menolak kiriman ganda (aturan `ATTEMPT_CHANGED`); validator memastikan hal itu juga terasa jelas di layar
B.7 telaah per layar	Tambahkan baris "Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*" bila D3 disetujui, dan "Bacaan bergenre digital" sebagai baris tersendiri
C.2	Tambahkan aturan minimal tiga penilaian non-TD per butir. Butir teknis seperti H3 hanya diisi validator berlatar rekayasa perangkat lunak, jadi panel media perlu sedikitnya dua orang dengan latar itu, atau H3 diperiksa sebagai daftar periksa lulus/tidak, bukan skor 1–4

Koreksi kecil

- r10 butir I5: di versi teks, ikon 💡 lepas dari kalimat "Bantuan (tombol)". Periksa di PDF sebelum dicetak.

- r10 Tabel A2.4 menulis kriteria I-CVI "3–5 ahli: I-CVI = 1,00". Itu benar menurut Lynn (1986), tapi akibatnya satu skor 2 dari satu ahli langsung menggugurkan butir. Tulis ini terang-terangan di D.6, supaya peneliti tidak kaget, dan supaya alasan memilih lima ahli (T1) jelas.
  - **Diputuskan pengembang (26 Oktober 2026): aturan Lynn tetap dipakai.** Dengan lima ahli atau kurang, butir hanya lolos kalau semua ahli memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00). Aturan Polit, Beck, & Owen (2007) yang lebih longgar (kesepakatan sempurna hanya untuk 3–4 ahli; I-CVI ≥ 0,78 dengan *modified kappa*) tidak dipakai. Akibatnya dengan lima ahli: empat setuju (I-CVI 0,80) berarti butir direvisi atau dibuang. Instrumen v2.1 menulis aturan ini di D.6. Alasan dan rujukannya ada di dokumen pendukung peneliti.
- Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 masih bertanda "teks resmi perlu dicek". Biarkan tanda itu sampai teksnya dibaca langsung.
- Modul literasi digital Komdigi masih "t.t.". Untuk definisi pilar, laporan *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (Kominfo & Katadata) sudah memuat definisi empat pilar dan indikatornya, dan bisa ditambahkan ke daftar pustaka.

Langkah berikutnya

1. ~~Pengembang memutuskan T1–T6 dan ahli media.~~ Diterima seluruhnya pada 25 Oktober 2026.
2. ~~Setelah kisi-kisi 06 dan keputusan D3 selesai, instrumen r10 dan media ditulis ulang sekali sebagai versi 2.1 dan 1.1, dengan semua perubahan di dokumen ini.~~ **Selesai (26 Oktober 2026)**, sebagai tiga dokumen: r10 dipecah menjadi ahli materi v2.1 dan pengamat budaya v2.1, ditambah ahli media v1.1. Lihat Instrumen versi 2.1 dan 1.1.
3. Setelah draf bank soal baru ada, AI menjalankan telaah pendahuluan (T6) sebelum berkas dikirim ke ahli.
4. Ahli media menilai dalam dua langkah (keputusan 25 Oktober 2026): di tahap 2, game sekarang ditambah mock-up layar baru; setelah tahap 3, telaah singkat layar jadi di instalasi uji sebelum uji coba. Instrumen media v1.1 perlu memuat bagian untuk mock-up. Mock-up dan layar jadi itu juga mencakup modul tes dan angket (perubahan sistem no. 22), yang sengaja bertampilan Bootstrap, bukan tampilan game, jadi aspek game di instrumen media tidak berlaku untuknya. **Selesai (26 Oktober 2026):** bagian mock-up ditulis di media v1.1 sebagai lembar B.8, satu baris per layar dari 18.
5. Angket akses digital (16) masuk paket validasi tahap 2: telaah isi oleh Ahli Literasi Digital 1 dan 2, dan telaah bahasa oleh Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, termasuk kepekaan butir risiko daring di P5.
6. Skala sikap (17) masuk paket validasi tahap 2 sebagai lembar B.8 di instrumen ahli materi v2.1 dan pengamat budaya v2.1 (lihat Lembar penilaian skala sikap): relevansi oleh Ahli Budaya Kedu 1, Ahli Pengukuran, dan Ahli Bahasa Anak 1 dan 2; telaah bahasa oleh Ahli Bahasa Anak; catatan tumpang tindih D3 oleh Ahli Literasi Digital 1 dan 2.
7. Paket validasi untuk sebelas validator disusun di 20 (draf, 27 Oktober 2026): prasyarat dan urutan kirim, surat permohonan, akun uji, pengembalian, matriks revisi, dan daftar periksa validasi di G2. Penilai B.5a: Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1 (keputusan pengembang, 27 Oktober 2026).
8. Ketiga instrumen diselaraskan dengan paket validasi dan berkas per butir (21) pada 27 Oktober 2026: penilai B.5a dan urutan kirimnya, ID butir netral di B.5a, nama berkas lembar kerja di D.3, B.7 3–5 jam, dan kalimat honorarium "sesuai ketentuan yang berlaku". Perubahannya dicatat di D.4 setiap instrumen; PDF dibuat ulang.

Instrumen versi 2.1 dan 1.1

Ditulis 26 Oktober 2026 dari draf pengembang (r10 v2.0 dan media v1.0, keduanya 23 Oktober 2026, kini di dokumen-pdf/arsip/). Status: **disetujui pengembang, 27 Oktober 2026** (setelah diselaraskan dengan paket validasi 20 dan 21); kotak status di sampul sudah dihapus. PDF dan sumber HTML-nya ada di dokumen-pdf/.

Dokumen	Isi	Halaman
Instrumen Validasi Ahli Materi v2.1	Panel lima orang. Lembar penilaian 66 butir (aspek A–J), B.5a pelabelan buta dan B.5b relevansi per butir (116 butir bank dan 64 butir tes), B.6 telaah 24 Skenario Digital, B.7 kode kesalahan, B.8 skala sikap, B.9 kesetaraan tes A–B dan angket, analisis dengan aturan Lynn dan κ berbobot	43

Dokumen	Isi	Halaman
Instrumen Validasi Pengamat Budaya v2.1	Panel tiga orang. Lembar penilaian 53 butir (aspek A–I), matriks 46 objek budaya, telaah 24 petunjuk *Periksa Unggahan* dan 12 butir PBK, konfirmasi cek fakta, B.8 skala sikap	31
Instrumen Validasi Ahli Media v1.1	Panel tiga orang. Lembar penilaian 67 butir (aspek A–I), uji tujuh perangkat tanpa ponsel, catatan temuan, telaah 24 layar game sekarang, B.8 telaah 27 gambar mock-up dari 18	29

Semua perubahan di dokumen ini masuk. Yang berbeda dari tulisan di atas, atau yang ditambahkan:

1. **r10 dipecah menjadi dua dokumen** (permintaan pengembang, 26 Oktober 2026), masing-masing dengan panduan, analisis, dan lampiran sendiri. Penomoran berubah: analisis menjadi Bagian C dan lampiran Bagian D. Aturan Lynn yang di atas disebut "D.6" kini ada di C.3 dan C.6 ahli materi, dan C.2 dan C.5 pengamat budaya.
2. **Panel pengamat budaya dan ahli media masing-masing tiga orang** (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026; lihat 04). Di media v1.1, butir H3 menjadi daftar periksa lulus/tidak karena hanya Ahli Media Pembelajaran 3 berlatar rekayasa perangkat lunak.
3. **Lembar B.8 skala sikap:** relevansi tetap dinilai empat orang seperti keputusan 26 Oktober 2026, dengan Ahli Budaya Kedu 1 sebagai pengamat budaya; Ahli Budaya Kedu 2 dan 3 hanya mengisi kolom "contoh budaya tepat" untuk wilayahnya. Lembar ini muncul di dokumen ahli materi dan pengamat budaya, masing-masing dengan kolom untuk penilainya.
4. **Telaah *Periksa Unggahan*** mencakup 24 petunjuk di bank (12 per siswa), bukan "12 butir" seperti tabel di atas. Pembagiannya: relevansi terhadap D3 dinilai ahli materi (B.5b), ketepatan dan kepantasan budaya dinilai pengamat budaya (B.6a); butir D3 harus lolos di kedua panel.
5. **INF-BUD hanya untuk skala PBK**, sesuai 03 dan 06; tabel "menunggu keputusan" di atas masih menulis "D1 dan skala pendamping".
6. **Butir PBK** (12) dinilai relevansinya oleh pengamat budaya (B.6b, aturan Lynn dengan tiga penilai), bukan di B.5a/B.5b ahli materi. Pengamat budaya mendapat aspek baru I untuk PBK, menggantikan F2 lama.
7. **Butir baru di luar usulan di atas:** ahli materi A7 (pemisahan skala pendamping), B7 (umpan balik dan 24 kalimat penjelasan Skenario Digital), J5 (butir risiko daring), dan pertanyaan khusus R1–R5 (dari 09) serta T1–T5 (dari 13–15); pengamat budaya A8 (cerita bingkai fiktif) dan C10 (keterangan asal yang sengaja keliru), dan C7 tembakau diganti kabar bohong tentang tempat dan produk nyata; ahli media H9 (tanpa jam selama studi) dan I6 (privasi layar butir risiko daring).
8. **Ahli media:** ponsel dihapus dari matriks perangkat sesuai keputusan media 25 Oktober 2026; ambang waktu mengikuti *kamus-1.0* (3 menit dan 3 detik), bukan 60 detik dan 1,5 detik di draf v1.0. Paket berkasnya (D.3) memuat lembar L8 Profil sekolah, bagian perangkat dan internet (keputusan model penelitian, 26 Oktober 2026).
9. **Ditanyakan ke ahli, belum diputuskan:** letak kompleks Candi Arjuna (gambar Susun Gambar Wonosobo, padahal tabel perubahan pasti di atas menyebutnya di sisi Banjarnegara) dan tahun kebun teh Tambi (1865 atau 1885), keduanya di lembar B.7 pengamat budaya.

Rujukan tambahan

- Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit. *Psychological Bulletin, 70*(4), 213–220: DOI.
- Kementerian Kominfo & Katadata Insight Center. (2023). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (diluncurkan Februari 2023): PDF.
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Research in Nursing & Health, 30*(4), 459–467: DOI. Aturan yang lebih longgar; tidak dipakai, lihat *Koreksi kecil*.
- Rujukan lain sama dengan daftar pustaka kedua instrumen dan 05_TELAAH_BUTIR_DAN_DIMENSI.md.